Software Requirements Specification

for

Sistem Informasi Rekomendasi Olahan Makanan dan Lokasi Kuliner Berbasis AI (BEMAS)

Prepared by

Giva Asilah Hasna'a Putri (11241034)

23 September 2026

Table of Contents

1. Pendahuluan **1**
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 1
1.2 Audiens yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan 1
1.3 Batasan Produk 2
1.4 Definisi dan Istilah 2
2. Deskripsi Keseluruhan **5**
2.1 Deskripsi Produk 5
2.2 Fungsi Produk 5
2.3 Penggolongan Karakter Pengguna 6
2.4 Lingkungan Operasi 6
2.5 Batasan Desain dan Implementasi 7
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal **9**
3.1 User Interfaces 9
3.2 Software Interface 9
3.3 Communication Interface 11
4. Functional Requirement & Requirement Non-Fungsional **13**
4.1 Use Case Diagram 15
4.2 Use Case Description 15

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini disusun untuk mendefinisikan secara komprehensif kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari **Sistem Informasi Rekomendasi Olahan Makanan dan Lokasi Kuliner Berbasis AI (BEMAS)**. Secara spesifik, dokumen ini berfokus pada pengembangan aplikasi yang mengintegrasikan fitur *Engine AI* untuk memberikan rekomendasi resep olahan berdasarkan ketersediaan bahan makanan serta pemetaan lokasi kuliner terdekat. Dokumen ini bertujuan untuk menjadi panduan utama bagi tim pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan agar memiliki pemahaman yang sama terhadap ruang lingkup, tujuan, serta batasan proyek. Dengan demikian, proses perancangan, pengembangan, dan pengujian dapat berjalan efisien serta memastikan produk akhir memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.

1.2 Audiens yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen ini dibuat untuk menjadi rujukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proyek BEMAS, antara lain:

1. Pengembang Perangkat Lunak, sebagai panduan teknis untuk membangun fitur-fitur aplikasi, seperti sistem rekomendasi resep makanan dan pemetaan lokasi kuliner.
2. Pengembang Perangkat Lunak, sebagai panduan teknis untuk membangun fitur-fitur aplikasi, seperti sistem rekomendasi resep makanan dan pemetaan lokasi kuliner.
3. Penguji Sistem (Quality Assurance), sebagai acuan untuk membuat skenario dan melaksanakan pengujian fungsionalitas seluruh fitur aplikasi.
4. Dosen Pengampu / Penguji IPPL, untuk meninjau, memverifikasi, dan menilai kelayakan rancangan sistem yang diajukan sesuai spesifikasi kebutuhan.
5. Pengguna Akhir (Masyarakat & Pemilik Usaha Kuliner), untuk memahami alur kerja, fungsi dasar, serta batasan aplikasi BEMAS.

1.3Batasan Produk

Sistem Informasi Rekomendasi Olahan Makanan dan Lokasi Kuliner Berbasis AI (BEMAS) merupakan aplikasi berbasis web/mobile yang dirancang untuk membantu pengguna mendapatkan rekomendasi resep masakan berdasarkan bahan yang dimiliki serta menemukan lokasi kuliner terdekat. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengolah bahan makanan secara praktis serta membantu mempromosikan tempat usaha kuliner lokal. Namun, terdapat beberapa batasan lingkup proyek yang ditetapkan:

1. Fokus pada Rekomendasi Resep dan Pemetaan Lokasi Kuliner, aplikasi ini berfokus pada pencarian resep olahan makanan berdasarkan bahan dapur serta pemetaan lokasi tempat kuliner. Fitur pemesanan makanan secara *online* (*delivery order*), transaksi pembayaran digital, maupun jual-beli bahan makanan tidak termasuk dalam cakupan sistem BEMAS.
2. Fitur Manajemen Pengguna Dasar, sistem ini mencakup fitur dasar manajemen pengguna seperti pendaftaran akun (registrasi), masuk (*login*), dan ubah kata sandi. Fitur login menggunakan media sosial (seperti *OAuth Google/Facebook*) tidak diimplementasikan pada tahap awal ini.
3. Penyimpanan Favorit Lokal, pengguna dapat menyimpan resep olahan dan lokasi kuliner ke dalam daftar favorit (*bookmark*), namun sistem tidak menyediakan fitur interaksi sosial langsung seperti berbagi resep antar pengguna (*community feed*).
4. Cakupan Model Rekomendasi AI, sistem rekomendasi AI memberikan saran resep berbasis bahan dapur dan langkah memasak umum. Sistem belum memperhitungkan batasan diet medis berat atau alergi secara otomatis tanpa adanya masukan teks khusus dari pengguna.
5. Ketergantungan Akses Internet dan GPS, aplikasi membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk memproses *Engine AI* serta memerlukan akses izin lokasi (GPS) aktif pada perangkat pengguna agar penentuan lokasi kuliner terdekat dapat berjalan dengan akurat.

1.4Definisi dan Istilah

Terdapat beberapa definisi singkat atau istilah yang digunakan dalam dokumen ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4.1 Istilah dan Definisi Singkat

No	Istilah	Definisi Singkat
1.	Software Requirements Specification (SRS)	Dokumen formal yang mendeskripsikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional suatu sistem perangkat lunak.
2.	BEMAS	Beli atau Masak, yaitu aplikasi sistem informasi rekomendasi resep masakan berbasis AI dan pemetaan lokasi kuliner.
3.	AI Engine	Layanan kecerdasan buatan dari Google yang digunakan untuk mengolah data bahan makanan menjadi saran resep masakan.
4.	Mitra Kuliner	Pemilik usaha tempat makan/UMKM yang terdaftar dalam sistem untuk ditampilkan lokasi dan informasinya kepada pengguna.
5.	GPS	Fitur lacak posisi geografis pada perangkat untuk menentukan koordinat pengguna dan jarak ke tempat kuliner.
6.	Registration	Proses pendaftaran pengguna atau mitra baru untuk membuat akun dalam sistem.
7.	Login	Proses masuk ke sistem menggunakan kredensial (seperti email dan kata sandi).
8.	Reset Password	Fitur untuk mengembalikan akses akun dengan mengganti kata sandi yang terlupa.
9.	User	Pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem, baik sebagai pengguna umum maupun mitra kuliner.
10.	Rekomendasi Resep	Saran masakan dan langkah pembuatan yang dihasilkan oleh sistem berdasarkan bahan masakan yang dimasukkan pengguna.
11.	Bookmark / Favorit	Fitur untuk menyimpan daftar resep olahan atau lokasi kuliner pilihan ke dalam akun pengguna.
12.	Front-End	Bagian dari aplikasi yang terlihat dan berinteraksi langsung dengan pengguna, dibangun menggunakan framework Vue.js.
13.	Back-End	Bagian dari sistem yang memproses logika bisnis, AI, dan berinteraksi dengan basis data, dibangun menggunakan framework Laravel.
14.	Vue.js	Framework JavaScript progresif yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (*user interface*) pada sisi *front-end*.

15.	Laravel	Framework PHP yang digunakan untuk membangun aplikasi web dengan struktur MVC (*Model-View-Controller*) pada sisi *back-end*.
16.	MySQL	Sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System*) yang digunakan untuk menyimpan data pengguna, resep, dan lokasi kuliner.
17.	Application Programming Interface (API)	Antarmuka yang memungkinkan komunikasi data antara aplikasi BEMAS dengan layanan luar (seperti Gemini AI atau Google Maps).
18.	Inertia.js	Framework adaptor yang menghubungkan *front-end* Vue.js dan *back-end* Laravel tanpa perlu membuat REST API secara terpisah.
19.	Functional Requirement	Spesifikasi fitur atau fungsi utama yang wajib dimiliki dan dijalankan oleh sistem.
20.	Non-Functional Requirement	Kriteria standar kualitas dan kinerja sistem seperti kecepatan, keamanan, atau keandalan.
21.	Stakeholder	Pihak-pihak yang berkepentingan dalam proyek, seperti pengguna, mitra, pengembang, dan dosen pengampu.
22.	Use Case Diagram	Diagram UML untuk memetakan interaksi antara aktor (User, Mitra, Admin) dan fungsi-fungsi di dalam sistem.
23.	Use Case Description	Penjelasan naratif rinci dari langkah-langkah, kondisi awal, dan kondisi akhir interaksi aktor dengan sistem.
24.	Hashing	Proses enkripsi satu arah yang mengubah kata sandi menjadi deretan karakter acak agar tersimpan aman di basis data.
25.	Bcrypt / Argon2	Algoritma hashing yang digunakan untuk mengamankan kata sandi pengguna dari serangan *brute-force*.
26.	Responsif (Responsive)	Kemampuan tampilan antarmuka web untuk menyesuaikan tata letak secara otomatis di layar HP, tablet, maupun laptop.
27.	TLS / SSL (HTTPS)	Protokol enkripsi jaringan yang digunakan untuk mengamankan pengiriman data sensitif antara pengguna dan server.
28.	Geographic Information System (GIS)	Sistem informasi khusus yang mengelola, menganalisis, dan menampilkan data spasial (geografis/peta) lokasi tempat kuliner.

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1Deskripsi Produk

BEMAS (Beli atau Masak) adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu masyarakat menentukan ide masakan harian sekaligus menemukan lokasi kuliner lokal. Aplikasi ini mengintegrasikan kecerdasan buatan (*Engine AI*) dan Sistem Informasi Geografis (*GIS/Map*). Pengguna cukup memasukkan daftar bahan makanan yang tersedia di dapur, lalu sistem akan menyusun rekomendasi resep masakan beserta takaran dan langkah pembuatannya. Apabila pengguna tidak ingin memasak, BEMAS menyediakan peta interaktif yang menampilkan titik-titik lokasi usaha kuliner (mitra) terdekat berbasis pemetaan geografis secara *real-time*.

2.2Fungsi Produk

Fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh aplikasi BEMAS meliputi:

- Manajemen Akun dan Otentikasi: Memfasilitasi pendaftaran (*registration*), masuk (*login*), dan pemulihan akun (*reset password*) untuk pengguna umum dan mitra kuliner.
- Rekomendasi Resep Berbasis AI: Mengolah masukan bahan makanan dari pengguna melalui integrasi AI untuk menghasilkan resep masakan yang relevan.
- Pemetaan GIS dan Pemanduan Lokasi Kuliner: Menampilkan peta interaktif yang memuat titik-titik lokasi mitra kuliner, menghitung jarak dari posisi pengguna, serta menyediakan rute ke lokasi tujuan.
- Manajemen Profil Mitra Kuliner: Memungkinkan pemilik usaha kuliner untuk mengelola informasi toko, jam operasional, menu unggulan, dan koordinat posisi (latitude & longitude) pada peta.
- Fitur Favorit (*Bookmark*): Menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk menyimpan daftar resep masakan dan lokasi kuliner pilihan.
- Panel Kontrol Administrator: Memfasilitasi admin dalam memverifikasi mitra baru, mengelola konten platform, serta melihat laporan bug atau pesan dari pengguna

2.3Penggolongan Karakter Pengguna

Tabel berikut mendeskripsikan penggolongan aktor yang berinteraksi dengan sistem BEMAS:

Tabel 1 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Pengguna Umum (User)	Memasukkan bahan makanan, menerima resep AI, melihat peta GIS kuliner terdekat, menyimpan favorit, serta mengajukan informasi tempat kuliner.	*Create, Read, Update, Delete* (Terbatas pada data profil & favorit pribadi).	Mampu mengoperasikan peramban web, melakukan pencarian teks, dan mengaktifkan izin GPS.
Administrator (Admin)	Mengelola data tempat kuliner (CRUD lokasi & koordinat peta), memverifikasi usulan kuliner dari user, mengelola akun, serta menangani laporan bug/pesan.	*Full Access* (Akses penuh ke CMS dan basis data sistem).	Memahami operasional manajemen data web, entri data lokasi, dan manajemen pesan.

2.4Lingkungan Operasi

Agar keseluruhan fitur dari aplikasi BEMAS dapat dioperasikan dengan baik oleh Pengguna maupun Administrator, terdapat beberapa ketentuan lingkungan operasi dari perangkat dan sistem yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Operasi: Aplikasi berbasis web ini dapat diakses secara lintas platform pada sistem operasi Android, iOS, Windows, macOS, Linux, dan sejenisnya yang memiliki peramban web (*web browser*).
2. Perangkat & Peramban Web (*Web Browser*): Perangkat (*smartphone*, tablet, laptop, atau komputer) yang dilengkapi dengan peramban web modern (seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, atau Microsoft Edge) versi terbaru yang mendukung eksekusi JavaScript, fitur geolokasi, dan protokol HTTPS.
3. Layanan & Sensor Geolokasi (GPS): Perangkat pengguna idealnya memiliki fitur *Global Positioning System* (GPS) atau izin akses lokasi (*location service*) yang aktif pada peramban web agar sistem GIS dapat memetakan dan menampilkan lokasi tempat kuliner terdekat secara akurat.
4. Resolusi Layar: Ukuran layar perangkat yang memadai untuk menampilkan antarmuka web dan peta interaktif (*GIS Map*) dengan baik, idealnya minimal 360px untuk perangkat seluler (*responsive display*).
5. Koneksi Jaringan: Memiliki akses ke jaringan internet yang stabil untuk melakukan pengiriman data *prompt* bahan masakan ke *Engine AI* (Gemini API), memuat *tile* peta GIS, serta lalu lintas data antarmuka aplikasi.

2.5Batasan Desain dan Implementasi

Dalam perancangan dan pengembangan aplikasi BEMAS, terdapat beberapa batasan teknis dan operasional yang ditetapkan:

1. Platform hanya tersedia di Web
2. Website ini tidak dirancang sebagai platform e-commerce. Pengguna tidak dapat melakukan transaksi jual-beli makanan.
3. Hasil AI Berupa Saran Umum, fitur rekomendasi resep dari AI hanya memberikan ide olahan masakan berdasarkan bahan makanan yang diinput pengguna. Hasil rekomendasi tidak memperhitungkan diet medis khusus atau alergi berat secara otomatis tanpa masukan teks spesifik dari pengguna.

4. Keakuratan Lokasi Peta, pemetaan tempat kuliner sangat bergantung pada keaktifan sensor lokasi (GPS) di perangkat pengguna serta ketelitian data koordinat (*latitude/longitude*) yang dimasukkan oleh Admin.
5. Ketergantungan Layanan Pihak Ketiga, fungsi utama sistem untuk menghasilkan resep dan menampilkan peta interaktif membutuhkan akses ke API pihak ketiga (Gemini AI dan penyedia peta seperti OpenStreetMap/Leaflet.js).
6. Manajemen Data Terpusat di Admin, input dan pembaruan data lokasi tempat kuliner dilakukan langsung oleh Admin melalui panel admin, bukan oleh pemilik tempat makan secara mandiri.
7. Tidak Ada Fitur Mengunggah Berkas Umum, sistem tidak menyediakan fitur untuk mengunggah atau mengelola berkas (*file upload*) selain yang dibutuhkan oleh fitur-fitur yang sudah ditentukan.

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1 User Interfaces

Sistem ini akan memiliki antarmuka pengguna berbasis web yang intuitif, responsif, dan mudah digunakan. Desain antarmuka difokuskan pada kemudahan navigasi agar pengguna dapat mencari resep masakan berbasis AI serta menemukan lokasi tempat kuliner di peta tanpa kesulitan. Beberapa komponen antarmuka utama meliputi:

1. Tata Letak (*Layout*): Halaman utama menampilkan profil singkat BEMAS, bilah pencarian resep masakan berbasis bahan makanan di bagian atas, dan tampilan peta interaktif (*GIS Map*) untuk menjelajahi tempat kuliner terdekat.
2. Antarmuka Rekomendasi AI: Berupa kolom input teks atau pilihan label (*tags*) untuk memasukkan bahan makanan yang dimiliki, tombol kirim, serta area tampilan hasil resep (takaran dan langkah memasak) yang rapi.
3. Antarmuka Peta GIS (*Map Interface*): Tampilan peta interaktif yang dilengkapi fitur *zoom*, penanda lokasi (*marker*) tempat kuliner, serta jendela pop-up informasi singkat (nama tempat, alamat, dan menu unggulan) saat penanda diklik.
4. Navigasi: Pengguna dapat berpindah antar halaman (seperti Halaman Utama, Cari Resep, Peta Kuliner, Daftar Favorit, dan Formulir Kontak/Bug) melalui menu navigasi yang jelas dan konsisten.
5. Panel Kontrol Admin (*Admin Dashboard*): Halaman khusus Admin untuk mengelola data tempat kuliner (termasuk input koordinat *latitude/longitude*), meninjau laporan bug, dan membalas pesan dari pengguna.

3.2 Software Interface

Sistem ini akan berinteraksi dengan berbagai komponen perangkat lunak untuk mendukung fungsionalitasnya. Berikut adalah rincian dari komponen-komponen tersebut:

1. *Database*

Sistem akan menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan berbagai macam informasi. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Sistem menerima data masuk (*input*) dari pengguna dan admin, antara lain:
    1. Data akun pengguna & admin: nama, email, kata sandi, dan status (login).
    2. Data bahan makanan yang dimasukkan pengguna.
    3. Data spasial dan tempat kuliner: nama tempat, alamat, jam operasional, menu unggulan, dan koordinat peta (*latitude/longitude*).
    4. Data pesan dan laporan bug dari pengguna.
b. Sistem akan mengolah dan menghasilkan data keluar (*output*), seperti:
    1. Rekomendasi resep masakan dan cara membuatnya dari AI.
    2. Tampilan titik lokasi dan detail tempat kuliner pada peta interaktif.
    3. Daftar resep dan lokasi kuliner favorit yang disimpan pengguna.
    4. Laporan statistik serta kelola pesan pada dasbor Admin.

2. *Operating System*

Aplikasi ini berbasis web sehingga dapat diakses pada berbagai perangkat dengan sistem operasi modern, termasuk Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Akses dilakukan melalui peramban web dengan versi terbaru untuk memastikan dukungan penuh terhadap fitur Vue.js, geolokasi (GPS), dan protokol HTTPS. Peramban web yang direkomendasikan meliputi:

a. Google Chrome
b. Mozilla Firefox
c. Microsoft Edge
d. Apple Safari

3. Bahasa Pemrograman dan Framework

Sistem ini dikembangkan menggunakan arsitektur aplikasi web modern dengan pemisahan tegas antara sisi klien (*front-end*) dan sisi server (*back-end*).

a. Front-End: Dikembangkan menggunakan Vue.js untuk antarmuka pengguna, serta library Leaflet.js / OpenStreetMap untuk menampilkan peta interaktif GIS.
b. Back-End: Dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel.

c. AI Integration: Menggunakan Gemini API untuk mengolah data bahan makanan menjadi saran resep masakan terstruktur.

4. Komunikasi Data

Pertukaran data antara *front-end* (Vue.js) dan *back-end* (Laravel) dikelola menggunakan protokol Inertia.js. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan untuk membangun endpoint REST API terpisah. Sebagai gantinya, data dikirim sebagai respons JSON Inertia yang membawa data aplikasi (*props*) dan nama komponen Vue.js yang harus di-render.

a. Protokol: Komunikasi terjadi melalui permintaan HTTP/HTTPS standar, di mana routing diatur sepenuhnya oleh Laravel Controllers (*web routes*).
b. Format Data: Data ditransfer dalam bentuk objek JSON Inertia yang ringan.
c. Autentikasi: Menggunakan sistem *session-based* yang diperkuat (melalui Laravel Sanctum) untuk verifikasi hak akses pengguna dan Admin.

3.3 Communication Interface

Sistem ini membutuhkan fungsi komunikasi jaringan yang andal untuk mendukung operasional pemrosesan resep AI dan pemuatan peta interaktif. Seluruh pertukaran data antara antarmuka pengguna (*front-end* Vue.js) dan server (*back-end* Laravel) terjadi melalui Protokol Inertia yang berbasis HTTP/HTTPS.

Untuk menjaga keamanan dan integritas data selama proses transmisi, sistem menerapkan protokol **HTTPS** yang dilindungi oleh enkripsi **TLS/SSL**. Hal ini memastikan bahwa data sensitif seperti kredensial *login*, data koordinat lokasi pengguna (GPS), hingga isi pesan atau laporan *bug* tetap terlindungi dari risiko penyadapan oleh pihak ketiga.

Berbeda dengan arsitektur REST API tradisional, komunikasi data internal aplikasi BEMAS mengandalkan alur *Inertia Requests*. Setiap kali pengguna melakukan tindakan pada antarmuka web, seperti menekan tombol rekomendasi resep atau memilih lokasi kuliner, *front-end* akan mengirimkan permintaan aman ke *controller* Laravel. Untuk fungsi rekomendasi masakan, server Laravel akan meneruskan data bahan masakan melalui *HTTP Request* ke layanan *Engine AI*

(Gemini API) dan mengembalikan hasilnya dalam bentuk respons JSON ke tampilan Vue.js secara *real-time*. Sementara itu, untuk fungsi pemetaan kuliner, peramban web pengguna akan mengunduh *tile* peta secara langsung melalui koneksi HTTPS aman ke server penyedia peta interaktif (*OpenStreetMap/Leaflet.js*).

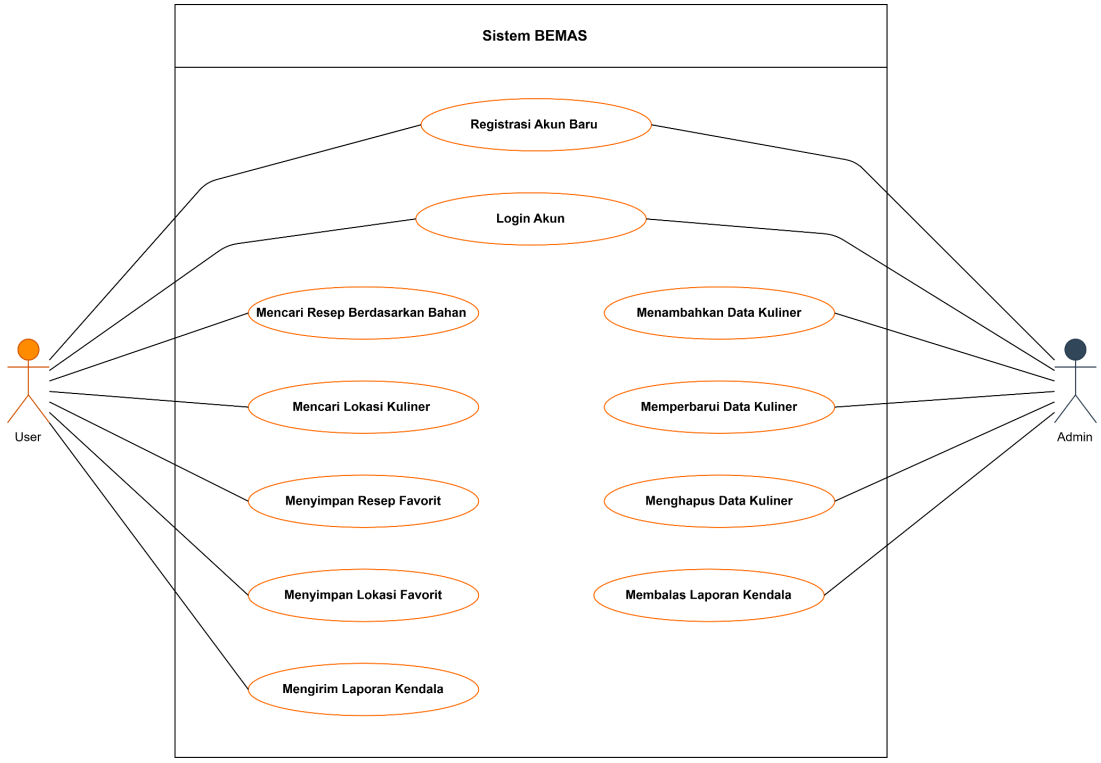
4. Functional Requirement & Requirement Non-Fungsional

ID	Requirement Fungsional
FR-01	Pengguna dapat mendaftarkan akun baru dengan mengisikan data diri (nama, email, kata sandi) yang valid.
FR-02	Validasi kredensial pengguna/admin untuk masuk ke dalam sistem serta pembuatan sesi/token.
FR-03	Pengguna dapat mencari daftar resep makanan dengan memasukkan kata kunci berupa bahan-bahan makanan.
FR-04	Pengguna dapat melakukan pencarian dan melihat daftar lokasi tempat kuliner beserta detail informasinya.
FR-05	Pengguna terdaftar dapat menandai dan menyimpan resep makanan ke daftar favorit di akun mereka.
FR-06	Pengguna terdaftar dapat menandai dan menyimpan lokasi tempat kuliner ke daftar favorit di akun mereka.
FR-07	Pengguna dapat mengisi dan mengirimkan formulir laporan masalah/kendala teknis aplikasi ke sistem.
FR-08	Admin dapat memasukkan dan menambahkan data tempat kuliner baru ke dalam database sistem.
FR-09	Admin dapat mengubah dan memperbarui informasi data tempat kuliner yang sudah terdaftar.
FR-10	Admin dapat menghapus data tempat kuliner dari sistem.
FR-11	Admin dapat melihat daftar laporan kendala dari pengguna dan mengirimkan respon/balasan.

ID	Non Requirement Fungsional
NFR-01	Sistem harus mampu menampilkan halaman pencarian resep dan lokasi kuliner dalam waktu kurang dari 3 detik pada kondisi jaringan normal.
NFR-02	Sistem harus mampu menangani minimal 200 pengguna aktif secara bersamaan tanpa penurunan performa yang signifikan.
NFR-03	Sistem harus mengenkripsi data sensitif pengguna (seperti kata sandi) menggunakan

	algoritma enkripsi aman (misalnya bcrypt atau AES-256).
NFR-04	Sistem harus menerapkan autentikasi berbasis token (JWT) untuk setiap sesi pengguna dan Admin yang login.
NFR-05	Sistem harus memblokir akun secara sementara setelah 5 kali percobaan login yang gagal berturut-turut.
NFR-06	Sistem harus memiliki *uptime* minimal 99,5% dalam satu bulan (tidak lebih dari 3,6 jam *downtime* per bulan).
NFR-07	Sistem harus menyediakan mekanisme *backup* data otomatis setiap 24 jam untuk data kuliner dan laporan kendala.
NFR-08	Antarmuka sistem harus responsif dan dapat diakses dengan baik pada perangkat *mobile* (*smartphone*) maupun *desktop*.
NFR-09	Sistem harus menampilkan pesan *error* yang informatif dan mudah dipahami oleh pengguna awam jika terjadi kegagalan proses.
NFR-10	Sistem harus dapat berjalan dengan lancar pada peramban (*browser*) modern versi terbaru (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

4.1Use Case Diagram



4.2Use Case Description

a. Manajemen Akun dan Pengguna

UCD - 1	
Use Case	Registrasi Akun Baru
Author/Date	Giva Asilah Hasna'a Putri / 23 September 2026
Purpose	Memfasilitasi pendaftaran akun bagi pengguna umum agar dapat menyimpan resep dan lokasi kuliner favorit ke dalam profil pribadi.
Overview	Proses pendaftaran akun baru dengan mengisikan data pribadi (nama, email, kata sandi), validasi format & keunikan email, enkripsi kata sandi, dan penyimpanan akun ke database.

Cross Reference	UC2 (Login ke Sistem)
Actors	User
Pre Conditions	Pengguna telah membuka halaman registrasi pada aplikasi BEMAS dan dalam posisi belum *login*.
Post Conditions	Akun pengguna baru berhasil terbuat, terenkripsi di basis data, dan pengguna dapat melanjutkan ke halaman *login*.
Normal flow of events	1. Pengguna memilih menu "Daftar" / "Registrasi". 2. Sistem menampilkan formulir pendaftaran akun. 3. Pengguna mengisi nama lengkap, alamat email, serta kata sandi, lalu menekan tombol "Daftar". 4. Sistem memvalidasi kelengkapan data dan keunikan email. 5. Sistem mengamankan kata sandi dengan fungsi *hashing* (*bcrypt*) dan menyimpan data pengguna ke basis data. 6. Sistem menampilkan notifikasi pendaftaran berhasil dan mengarahkan pengguna ke halaman *login*.
Alternative flow of events	
Exceptional flow of events	1. *Langkah 4a (Email Sudah Terdaftar):* Jika email yang diinputkan sudah terdaftar pada basis data, sistem menolak pendaftaran dan menampilkan pesan "Email sudah digunakan". 2. *Langkah 4b (Format Data Salah):* Jika format email tidak valid atau kata sandi terlalu pendek, sistem menampilkan pesan peringatan kesalahan.
Implementation issue	Diperlukan enkripsi katasandi satu arah (*password hashing*) sebelum data disimpan ke dalam database MySQL.

UCD - 2	
Use Case	Login Akun
Author/Date	Giva Asilah Hasna'a Putri / 23 September 2026

Purpose	Verifikasi hak akses pengguna atau admin untuk masuk ke dalam Sistem BEMAS.
Overview	Proses otentikasi kredensial (*email/username* dan *password*), pembuatan sesi/token otentikasi, dan pengalihan antarmuka sesuai *role* (User/Admin).
Cross Reference	UC1 (Registrasi Akun Baru)
Actors	User, Admin
Pre Conditions	Pengguna/Admin telah berada di halaman *login* dan belum memiliki sesi aktif.
Post Conditions	Sesi otentikasi (JWT/Sanctum) terbentuk dan pengguna/admin dialihkan ke halaman utama atau *dashboard* admin.
Normal flow of events	1. Pengguna/Admin mengakses halaman *login*. 2. Pengguna/Admin memasukkan email dan kata sandi. 3. Pengguna/Admin menekan tombol "Masuk". 4. Sistem mencocokkan kredensial dengan data terenkripsi di basis data. 5. Sistem membangkitkan sesi/token otentikasi. 6. Sistem mengarahkan User ke halaman utama BEMAS atau Admin ke Panel Kontrol Admin.
Alternative flow of events	*Langkah 2a (Lupa Kata Sandi):* Pengguna memilih opsi "Lupa Password" untuk melakukan proses pemulihan akses akun.
Exceptional flow of events	*Langkah 4a (Kredensial Salah):* Jika email atau password tidak cocok, sistem menampilkan pesan error "Email atau password salah".
Implementation issue	Penerapan *rate limiting* pada *endpoint login* untuk mencegah serangan *brute force*.

b. Fitur Utama Pengguna (User)

UCD - 3	
Use Case	Mencari Resep Berdasarkan Bahan
Author/Date	Giva Asilah Hasna'a Putri / 23 September 2026
Purpose	Menghasilkan rekomendasi resep masakan berbasis AI berdasarkan ketersediaan bahan-bahan makanan yang diinputkan pengguna.
Overview	Pengguna memasukkan daftar bahan makanan yang dimiliki, sistem meneruskan *prompt* ke Engine AI (Gemini API), lalu menampilkan rekomendasi resep masakan terstruktur (bahan, takaran, dan langkah memasak).
Cross Reference	UC5 (Menyimpan Resep Favorit)
Actors	User
Pre Conditions	Pengguna berada di halaman utama BEMAS / fitur pencarian resep dan perangkat terhubung ke internet.
Post Conditions	Sistem menampilkan daftar resep masakan olahan berbasis AI sesuai masukan bahan.
Normal flow of events	1. Pengguna memasukkan atau memilih tag bahan makanan yang dimiliki (misal: telur, bawang, ayam) pada kolom pencarian. 2. Pengguna menekan tombol "Cari Resep" / "Rekomendasikan". 3. Sistem mengonstruksi *prompt* terstruktur dan melempar permintaan via API ke Engine AI (Gemini). 4. Engine AI memproses masukan data dan mengembalikan respon *JSON* berisi resep masakan. 5. Sistem memformat dan menampilkan daftar hasil resep beserta bahan dan cara membuatnya.
Alternative flow of events	
Exceptional flow of events	1. *Langkah 3a (Koneksi API Gagal / Timeout):* Jika terjadi masalah koneksi ke Gemini AI, sistem menampilkan pesan "Gagal

	terhubung ke layanan rekomendasi, silakan coba beberapa saat lagi". 2. *Langkah 1a (Input Kosong):* Jika pengguna menekan tombol cari tanpa memasukkan bahan, sistem meminta pengguna memasukkan minimal satu bahan makanan.
Implementation issue	Penggunaan *caching* untuk *prompt* bahan yang sering digunakan agar menghemat *bandwidth* dan kuota panggilan API Gemini.

UCD - 4	
Use Case	Mencari Lokasi Kuliner
Author/Date	Giva Asilah Hasna'a Putri / 23 September 2026
Purpose	Membantu pengguna menemukan titik tempat usaha/kuliner terdekat melalui peta interaktif berbasis GIS.
Overview	Sistem mengambil koordinat lokasi pengguna (GPS), memproses query spasial ke basis data, lalu memetakan penanda tempat kuliner pada peta interaktif Leaflet.js/OpenStreetMap.
Cross Reference	UC6 (Menyimpan Lokasi Favorit)
Actors	User
Pre Conditions	Pengguna mengaktifkan izin geolokasi (GPS) pada perangkat/peramban web.
Post Conditions	Peta interaktif menampilkan titik-titik penanda lokasi kuliner terdekat beserta informasi detailnya saat diklik.
Normal flow of events	1. Pengguna membuka halaman Peta Kuliner. 2. Sistem meminta izin akses lokasi perangkat (GPS) pengguna. 3. Pengguna menyetujui akses lokasi. 4. Sistem mengambil data koordinat (latitude & longitude) kuliner dari basis data MySQL.

	5. Sistem memetakan dan menampilkan penanda (*marker*) tempat kuliner pada peta interaktif. 6. Pengguna memilih salah satu penanda untuk melihat jendela pop-up berisi detail tempat kuliner (nama, alamat, menu unggulan).
Alternative flow of events	*Langkah 4a (Pencarian Manual):* Pengguna memasukkan nama daerah/kuliner pada kolom pencarian peta tanpa menggunakan posisi GPS otomatis.
Exceptional flow of events	*Langkah 3a (Izin Lokasi Ditolak):* Jika pengguna menolak akses GPS, sistem menampilkan pesan dan menggunakan lokasi standar/default kota.
Implementation issue	Integrasi peta menggunakan Leaflet.js agar tidak memerlukan kunci API berbayar dan performa muat peta tetap ringan. PDF

UCD - 5	
Use Case	Menyimpan Resep Favorit
Author/Date	Giva Asilah Hasna'a Putri / 23 September 2026
Purpose	Memungkinkan pengguna terdaftar untuk menandai (*bookmark*) dan menyimpan resep pilihan ke akun pribadi
Overview	Pengguna memilih tombol favorit pada kartu resep AI, sistem memvalidasi sesi *login*, lalu mencatat ID resep ke tabel *bookmarks/favorites* di database.
Cross Reference	UC2 (Login Akun), UC3 (Mencari Resep Berdasarkan Bahan)
Actors	User
Pre Conditions	Pengguna dalam status sudah *login* dan sedang melihat detail/daftar resep masakan.

Post Conditions	Resep terpilih tersimpan ke dalam daftar resep favorit pada profil pengguna.
Normal flow of events	1. Pengguna menekan ikon "Simpan" / "Favorit" pada resep yang diinginkan. 2. Sistem memeriksa status sesi *login* pengguna. 3. Sistem menyimpan relasi ID resep dan ID pengguna ke database. 4. Sistem merubah tampilan ikon menjadi terisi (favorit aktif) dan menampilkan notifikasi "Resep berhasil disimpan ke favorit".
Alternative flow of events	*Langkah 1a (Membatalkan Favorit):* Jika resep sudah pernah disimpan, pengguna menekan ikon favorit kembali untuk menghapusnya dari daftar favorit.
Exceptional flow of events	*Langkah 2a (Belum Login):* Jika pengguna belum *login*, sistem menghentikan proses dan memunculkan pop-up peringatan agar pengguna *login* terlebih dahulu.
Implementation issue	Menggunakan permintaan *AJAX/Inertia Request* tanpa melakukan penyegaran (*reload*) halaman penuh.

UCD - 6	
Use Case	Menyimpan Lokasi Favorit
Author/Date	Giva Asilah Hasna'a Putri / 23 September 2026
Purpose	Memungkinkan pengguna terdaftar menyimpan titik tempat usaha kuliner pilihan ke daftar favorit pribadi.
Overview	Pengguna menekan ikon favorit pada pop-up detail kuliner di peta, sistem memverifikasi sesi *login*, dan menyimpan ID tempat kuliner ke database.
Cross Reference	UC2 (Login Akun), UC4 (Mencari Lokasi Kuliner)
Actors	User

Pre Conditions	Pengguna sudah *login* dan sedang menjelajahi tempat kuliner pada peta GIS.
Post Conditions	Tempat kuliner tercatat dalam daftar lokasi favorit di akun pengguna.
Normal flow of events	1. Pengguna membuka pop-up informasi tempat kuliner di peta. 2. Pengguna menekan tombol "Simpan Tempat Favorit". 3. Sistem memverifikasi status *login*. 4. Sistem menyimpan data lokasi favorit ke basis data. 5. Sistem menampilkan pesan konfirmasi berhasil.
Alternative flow of events	*Langkah 2a (Hapus Lokasi Favorit):* Pengguna menekan tombol batalkan simpan pada tempat yang sudah difavoritkan.
Exceptional flow of events	*Langkah 3a (Belum Login):* Jika pengguna belum *login*, sistem menampilkan instruksi untuk *login* terlebih dahulu.
Implementation issue	Komunikasi state ikon favorit diatur secara *real-time* via *props* Inertia.js

UCD - 7	
Use Case	Mengirim Laporan Kendala
Author/Date	Giva Asilah Hasna'a Putri / 23 September 2026
Purpose	Memungkinkan pengguna mengirim pesan kendala teknis, *bug*, atau masukan ke tim pengelola aplikasi BEMAS.
Overview	Pengguna mengisi formulir laporan kendala (subjek, deskripsi, email), sistem memvalidasi isian, lalu menyimpan pesan tersebut ke dalam database untuk ditinjau oleh Admin.
Cross Reference	UC11 (Membalas Laporan Kendala)
Actors	User

Pre Conditions	Pengguna membuka halaman "Bantuan" / "Lapor Bug" pada aplikasi BEMAS.
Post Conditions	Laporan kendala pengguna tersimpan ke database dan masuk ke *inbox* Admin.
Normal flow of events	1. Pengguna membuka formulir laporan kendala/kontak. 2. Pengguna mengisikan nama, email, jenis kendala, dan deskripsi masalah. 3. Pengguna menekan tombol "Kirim Laporan". 4. Sistem memvalidasi kelengkapan teks laporan. 5. Sistem menyimpan pesan ke database dengan status "Baru". 6. Sistem menampilkan pesan sukses "Laporan Anda berhasil dikirim".
Alternative flow of events	
Exceptional flow of events	*Langkah 4a (Formulir Kosong):* Jika deskripsi laporan tidak diisi, sistem menampilkan instruksi "Deskripsi kendala wajib diisi".
Implementation issue	Menambahkan *sanitasi input* teks untuk mencegah serangan *Cross-Site Scripting* (XSS) pada formulir laporan.

c. Fitur Administrator (Admin)

UCD - 8	
Use Case	Menambahkan Data Kuliner
Author/Date	Giva Asilah Hasna'a Putri / 23 September 2026
Purpose	Memungkinkan pembeli menghapus produk yang tidak lagi diinginkan dari keranjang belanja.
Overview	Admin mengisi formulir data kuliner (nama, alamat, jam buka, menu unggulan, serta koordinat *latitude/longitude*), sistem memvalidasi dan mempublikasikannya ke peta interaktif.

Cross Reference	UC2 (Login Akun), UC4 (Mencari Lokasi Kuliner)
Actors	Admin
Pre Conditions	Admin telah berhasil *login* dan membuka Panel Kontrol Admin pada menu Kelola Kuliner.
Post Conditions	Data tempat kuliner baru tersimpan di database dan otomatis muncul pada peta interaktif pengguna.
Normal flow of events	1. Admin memilih menu "Tambah Tempat Kuliner" pada dasbor admin. 2. Sistem menampilkan formulir entri data kuliner. 3. Admin memasukkan nama usaha, alamat lengkap, jam operasional, menu unggulan, serta titik koordinat (*latitude & longitude*). 4. Admin menekan tombol "Simpan Data". 5. Sistem memvalidasi data koordinat dan teks. 6. Sistem menyimpan data ke database dan menampilkan notifikasi sukses.
Alternative flow of events	*Langkah 3a (Pilih via Pin Peta Admin):* Admin menentukan posisi titik lokasi dengan mengklik penanda (*pin*) langsung pada peta pembantu di formulir admin.
Exceptional flow of events	*Langkah 5a (Format Koordinat Salah):* Jika format *latitude/longitude* tidak valid, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan peringatan.
Implementation issue	Diperlukan validasi tipe data desimal untuk koordinat geografis di tingkat skema MySQL.

UCD - 9	
Use Case	Memperbarui Data Kuliner
Author/Date	Giva Asilah Hasna'a Putri / 23 September 2026

Purpose	Memungkinkan Admin memperbarui atau memperbaiki informasi tempat kuliner yang sudah terdaftar.
Overview	Admin memilih data tempat kuliner dari tabel kelola, mengubah detail informasi pada formulir sunting, dan menyimpan perubahan ke basis data
Cross Reference	UC2 (Login Akun), UC8 (Menambahkan Data Kuliner)
Actors	Admin
Pre Conditions	Admin dalam posisi *login* dan data kuliner yang ingin diubah sudah ada di database.
Post Conditions	Perubahan data tempat kuliner ter-update di basis data dan langsung tecermin pada tampilan pengguna.
Normal flow of events	1. Admin membuka daftar tempat kuliner di Panel Admin. 2. Admin memilih tombol "Edit" pada salah satu baris tempat kuliner. 3. Sistem memuat data lama ke dalam formulir sunting. 4. Admin mengubah informasi yang diperlukan (misal: merubah jam operasional atau menu). 5. Admin menekan tombol "Perbarui". 6. Sistem memperbarui baris data di database dan menampilkan pesan keberhasilan.
Alternative flow of events	
Exceptional flow of events	*Langkah 3a (Data Hilang/Terhapus):* Jika data yang hendak diedit sudah dihapus oleh sesi admin lain, sistem menampilkan pesan "Data tidak ditemukan".
Implementation issue	Penggunaan *route model binding* pada Laravel Controller untuk memastikan *ID* kuliner valid.

UCD - 10	
Use Case	Menghapus Data Kuliner
Author/Date	Giva Asilah Hasna'a Putri / 23 September 2026
Purpose	Memungkinkan Admin menghapus lokasi kuliner yang sudah tutup atau tidak aktif dari sistem.
Overview	Admin memilih data kuliner yang ingin dihapus, mengonfirmasi tindakan penghapusan, dan sistem menghapus record tersebut dari database.
Cross Reference	UC2 (Login Akun), UC8 (Menambahkan Data Kuliner)
Actors	Admin
Pre Conditions	Admin dalam posisi *login* dan berada di halaman kelola tempat kuliner.
Post Conditions	Data kuliner terhapus dari basis data dan penanda lokasi hilang dari peta interaktif.
Normal flow of events	1. Admin melihat daftar tempat kuliner pada Panel Admin. 2. Admin menekan ikon/tombol "Hapus" pada lokasi terpilih. 3. Sistem memunculkan jendela dialog konfirmasi "Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini?". 4. Admin menekan tombol "Ya, Hapus". 5. Sistem menghapus data dari database dan menyegarkan tampilan tabel
Alternative flow of events	*Langkah 4a (Batal Hapus):* Admin memilih "Batal", sistem menutup dialog tanpa menghapus data.
Exceptional flow of events	
Implementation issue	Menggunakan teknik *Soft Delete* pada Laravel agar data yang terhapus masih dapat dipulihkan jika terjadi kesalahan ketik oleh Admin.

UCD - 11	
Use Case	Membalas Laporan Kendala
Author/Date	Giva Asilah Hasna'a Putri / 23 September 2026
Purpose	Memfasilitasi Admin untuk meninjau dan merespon laporan kendala atau *bug* yang dikirimkan oleh pengguna.
Overview	Admin membuka *inbox* laporan kendala, membaca rincian masalah pengguna, memperbarui status laporan, serta menuliskan pesan balasan/tanggapan.
Cross Reference	UC2 (Login Akun), UC7 (Mengirim Laporan Kendala)
Actors	Admin
Pre Conditions	Admin telah *login* dan terdapat laporan kendala dari pengguna di database.
Post Conditions	Status laporan diperbarui (misal: "Selesai") dan tanggapan balasan tersimpan/terkirim
Normal flow of events	1. Admin membuka menu "Laporan Kendala" / "Pesan Masuk" pada Panel Admin. 2. Sistem menampilkan daftar laporan kendala dari pengguna. 3. Admin memilih salah satu laporan untuk membaca detail kendala. 4. Admin mengisikan kolom catatan balasan/solusi dan mengubah status laporan menjadi "Selesai". 5. Admin menekan tombol "Kirim Balasan". 6. Sistem menyimpan pembaruan status dan balasan ke dalam database.
Alternative flow of events	
Exceptional flow of events	*Langkah 2a (Belum Ada Laporan):* Jika kotak masuk kosong, sistem menampilkan pesan "Belum ada laporan kendala masuk".

Implementation issue	Dapat diintegrasikan dengan pengiriman *email notification* ke pengguna secara otomatis saat Admin menekan tombol kirim balasan.